

1

20-СУРЕТ · 1-ЫҚПАЛ · ОРМАН САҚШЫЛАРЫ · 1-СПИКЕР

Құрлықтағы ормандардың жойылуы

26,8% құрлықты ормандар алып жатыр

1 НЕ БОЛАДЫ?
Орман кесіледі, өртенеді

2 СЕБЕБІ
Ағаш дайындау, егістік пен жайылымға жер босату, өрт

3 ЖАҢА ДЕРЕК
Әлемде жыл сайын 10,9 млн га орман кесілді (FAO, 2025)

4 ҚАЗАҚСТАН МЫСАЛЫ
Ертіс бойындағы ленталы қарағайлы ормандар

1 Құрлықтағы ормандардың жойылуы

Тақта: 7-кезең «6 спикер» → 1-батырма · таймер 60 с · оқулық 54–56-б.

Орман сақшылары · 1-спикер
Аты-жөні: _____

0–5 с Біз — Орман сақшыларымыз. Менің ықпалым — құрлықтағы ормандардың жойылуы.

5–20 с Не болады? Ормандар кесіліп, өртеніп, жыл сайын азаяды. Ал ормандар бүкіл құрлықтың 26,8 пайызын алып жатыр — бұл биологиялық ресурстардың маңызды түрі.

20–30 с Себебі: адамдар ағаш дайындайды, егістік пен жайылымға жер босатады, абайсызда өрт шығарады.

30–40 с Жаңа дерек: 2015–2025 жылдары әлемде жыл сайын 10,9 миллион гектар орман кесілді (FAO, 2025).

40–50 с Қазақстан мысалы: Ертіс бойындағы ленталы қарағайлы ормандардың кесілуі мен өртенуі.

50–60 с Орман жойылса, топырақ ашық қалып, эрозия басталады. Сыныпқа сұрағым: ормандардың жойылуы табиғаттың қандай компоненттеріне әсер етеді?

КАРТОЧКАНЫ ҚАЛАЙ ҰСТАЙМЫН

1. Суретті бетті сыныпқа қаратып, кеуде тұсында ұста.
2. Мына бетке қарап сөйле, бірақ сыныпқа жиі қара.
3. «1–4» қадамды саусақпен көрсетіп отыр.

ТАҚТАДА НЕ БОЛАДЫ

Мұғалім 1-батырманы басады: экранда бейне, мәтін, жаңа дерек және «4 қадам» жолағы шығады, 60 секундтық таймер қосылады.

ТЫҢДАУШЫЛАР

№1 кластер парағына жазады: не болады · жаңа дерек · Қазақстан мысалы.

БАҒАЛАУ · К2

Спикер: ықпалды сурет, дерек, Қазақстан мысалымен түсіндіреді — **2 балл**.



2

20-СУРЕТ · 2-ЫҚПАЛ · ОРМАН САҚШЫЛАРЫ · 2-СПИКЕР

Топырақтың қарқынды эрозиясымен антропогендік бұзылуы

6–7 млн га жер жыл сайын эрозиядан айналымнан шығады

1 НЕ БОЛАДЫ?
Топырақтың құнарлы қабаты бұзылады

2 СЕБЕБІ
Жерді жырту, жайылымды шамадан тыс пайдалану, орманның кесілуі

3 ЖАҢА ДЕРЕК
Әлемде жыл сайын ≥100 млн га жер тозды (UNCCD)

4 ҚАЗАҚСТАН МЫСАЛЫ
Тың жерлердегі шаңды дауылдар

2 Топырақтың қарқынды эрозиясымен антропогендік бұзылуы

Тақта: 7-кезең «6 спикер» → 2-батырма · таймер 60 с · оқулық 54–56-б.

Орман сақшылары · 2-спикер
Аты-жөні: _____

0–5 с Мен Орман сақшыларының екінші спикерімін. Менің ықпалым — топырақтың қарқынды эрозиямен антропогендік бұзылуы.

5–20 с Не болады? Жел мен су топырақтың құнарлы жоғарғы қабатын ұшырып, шайып әкетеді. Жыл сайын тек эрозия есебінен 6–7 миллион гектар жер айналымнан шығып қалады.

20–30 с Себебі: жерді жырту, жайылымды шамадан тыс пайдалану, орманның кесілуі — топырақ қорғансыз қалады.

30–40 с Жаңа дерек: 2015–2019 жылдары әлемде жыл сайын кемінде 100 миллион гектар құнарлы жер тозды (UNCCD).

40–50 с Қазақстан мысалы: тың жерлер жыртылғаннан кейінгі шаңды дауылдар.

50–60 с Сыныпқа сұрағым: топырақ эрозиясына адамның қандай шаруашылық әрекеттері себеп болады?

КАРТОЧКАНЫ ҚАЛАЙ ҰСТАЙМЫН

1. Суретті бетті сыныпқа қаратып, кеуде тұсында ұста.
2. Мына бетке қарап сөйле, бірақ сыныпқа жиі қара.
3. «1–4» қадамды саусақпен көрсетіп отыр.

ТАҚТАДА НЕ БОЛАДЫ

Мұғалім 2-батырманы басады: экранда бейне, мәтін, жаңа дерек және «4 қадам» жолағы шығады, 60 секундтық таймер қосылады.

ТЫҢДАУШЫЛАР

№1 кластер парағына жазады: не болады · жаңа дерек · Қазақстан мысалы.

БАҒАЛАУ · К2

Спикер: ықпалды сурет, дерек, Қазақстан мысалымен түсіндіреді — **2 балл**.



3

20-СУРЕТ · 3-ЫҚПАЛ · ДАЛА САҚШЫЛАРЫ · 1-СПИКЕР

Антропогендік шөлейттену

165 млн га ҚР аумағы — шөл мен шөлейт (280 млн га-дан)

1 НЕ БОЛАДЫ?
Құнарлы жер шөлге айналады

2 СЕБЕБІ
Құрғақшылық + халық өсуі, жерді толық игеру, техногендік әсер

3 ЖАҢА ДЕРЕК
Жылына 50–70 мың км² жер жарамсыз болады

4 ҚАЗАҚСТАН МЫСАЛЫ
Арал табаны; 2021–2025 ж. 920 мың га сексеуіл

3 Антропогендік шөлейттену

Тақта: 7-кезең «6 спикер» → 3-батырма · таймер 60 с · оқулық 54–56-б.

Дала сақшылары · 1-спикер
Аты-жөні: _____

0–5 с Біз — Дала сақшыларымыз. Менің ықпалым — антропогендік шөлейттену.

5–20 с Не болады? Құнарлы жер шөлге айналады: Жер шарында жылына 50–70 мың шаршы километр құнарлы жер жарамсыз болуда.

20–30 с Себебі: жиі қайталанатын құрғақшылықтар жұтаң топырақты бұзады, ал халықтың күрт өсуі, жердің толық игерілуі және техногендік әсер бұл үдерісті күшейтеді.

30–40 с Жаңа дерек: Қазақстанның 280 миллион гектар аумағының 165 миллион гектары — шөл және шөлейт аймақ (ҚР Экология министрлігі).

40–50 с Қазақстан мысалы: Арал теңізінің құрғаған табаны. 2021–2025 жылдары оған 920 мың гектардан астам сексеуіл отырғызылды.

50–60 с Сыныпқа сұрағым: шөлейттенуді қандай табиғи және антропогендік факторлар күшейтеді?

КАРТОЧКАНЫ ҚАЛАЙ ҰСТАЙМЫН

1. Суретті бетті сыныпқа қаратып, кеуде тұсында ұста.
2. Мына бетке қарап сөйле, бірақ сыныпқа жиі қара.
3. «1–4» қадамды саусақпен көрсетіп отыр.

ТАҚТАДА НЕ БОЛАДЫ

Мұғалім 3-батырманы басады: экранда бейне, мәтін, жаңа дерек және «4 қадам» жолағы шығады, 60 секундтық таймер қосылады.

ТЫҢДАУШЫЛАР

№1 кластер парағына жазады: не болады · жаңа дерек · Қазақстан мысалы.

БАҒАЛАУ · К2

Спикер: ықпалды сурет, дерек, Қазақстан мысалымен түсіндіреді — **2 балл**.



4

20-СУРЕТ · 4-ЫҚПАЛ · СУ САҚШЫЛАРЫ · 1-СПИКЕР

Табиғи ортаның антропогендік ластануы

42% ағынды су тазартылмай төгіледі (2022)

1 НЕ БОЛАДЫ?
Ауа, су, топырақ ластанады

2 СЕБЕБІ
Өндірістік және тұрмыстық қалдықтар, түтін

3 ЖАҢА ДЕРЕК
Ағынды сулардың 42%-ы тазартылмаған (UN-Water, 2022)

4 ҚАЗАҚСТАН МЫСАЛЫ
Теміртау комбинатының түтіні

4 Табиғи ортаның антропогендік ластануы

Тақта: 7-кезең «6 спикер» → 4-батырма · таймер 60 с · оқулық 54–56-б.

Су сақшылары · 1-спикер
Аты-жөні: _____

0–5 с Біз — Су сақшыларымыз. Менің ықпалым — табиғи ортаның антропогендік ластануы.

5–20 с Не болады? Ауа, су және топырақ ластанады. Өндірістік және тұрмыстық қалдықтармен ластанған сулар гидросфераның барлық дерлік бөлігіне таралуда.

20–30 с Себебі: зауыттардың түтіні мен ағынды сулары, тұрмыстық қалдықтар, көліктер.

30–40 с Жаңа дерек: 2022 жылы әлемде тұрмыстық ағынды сулардың 42 пайызы қауіпсіз тазартылмай төгілді (БҰҰ, UN-Water).

40–50 с Қазақстан мысалы: Теміртаудағы металлургия комбинатының түтіні ауаны ластайды. Бірақ 2025 жылы ірі кәсіпорындардың шығарындысы 2022 жылмен салыстырғанда 7,2 пайызға азайды.

50–60 с Сыныпқа сұрағым: ауаның, судың және топырақтың ластану көздерін атаңдар.

КАРТОЧКАНЫ ҚАЛАЙ ҰСТАЙМЫН

1. Суретті бетті сыныпқа қаратып, кеуде тұсында ұста.
2. Мына бетке қарап сөйле, бірақ сыныпқа жиі қара.
3. «1–4» қадамды саусақпен көрсетіп отыр.

ТАҚТАДА НЕ БОЛАДЫ

Мұғалім 4-батырманы басады: экранда бейне, мәтін, жаңа дерек және «4 қадам» жолағы шығады, 60 секундтық таймер қосылады.

ТЫҢДАУШЫЛАР

№1 кластер парағына жазады: не болады · жаңа дерек · Қазақстан мысалы.

БАҒАЛАУ · К2

Спикер: ықпалды сурет, дерек, Қазақстан мысалымен түсіндіреді — **2 балл**.



5

20-СУРЕТ · 5-ЫҚПАЛ · ДАЛА САҚШЫЛАРЫ · 2-СПИКЕР

Жылыжай эффектісінің пайда болуы

423,9 ppm атмосферадағы CO_2, 2024 (WMO)

1 НЕ БОЛАДЫ?
Жер беті көбірек жылиды

2 СЕБЕБІ
Жылыжай газдары: CO_2, метан, фреон, азот тотығы

3 ЖАҢА ДЕРЕК
2024: CO_2 423,9 ppm, бір жылда +3,5 ppm

4 ҚАЗАҚСТАН МЫСАЛЫ
Көмір ЖЭС-тері мен автокөліктер

5 Жылыжай эффектісінің пайда болуы

Тақта: 7-кезең «6 спикер» → 5-батырма · таймер 60 с · оқулық 54–56-б.

Дала сақшылары · 2-спикер
Аты-жөні: _____

0–5 с Мен Дала сақшыларының екінші спикерімін. Менің ықпалым — жылыжай эффектісінің пайда болуы. Тақтадағы 21-суретке қараңдар.

5–20 с Не болады? Күннен 343 Вт/м² радиация келеді, 103-і кері шағылады, 168 Вт/м² жер бетін жылытады. Жылыжай газдары жылулық сәулеленуді ұстап қалады — жер беті көбірек жылиды.

20–30 с Себебі: көмір, мұнай, газ жағылады; жылыжай газдары — көмірқышқыл газы, метан, фреон, азот тотығы — көбейеді.

30–40 с Жаңа дерек: 2024 жылы атмосферадағы CO_2 423,9 ppm-ге жетті, бір жылда 3,5 ppm-ге өсті — өлшеу басталғалы бергі ең жоғары өсім (WMO).

40–50 с Қазақстан мысалы: көмір жағатын жылу электр станциялары және қалалардағы автокөліктер.

50–60 с Сыныпқа сұрағым: жылыжай газдарының мөлшері неліктен артып отыр?

КАРТОЧКАНЫ ҚАЛАЙ ҰСТАЙМЫН

1. Суретті бетті сыныпқа қаратып, кеуде тұсында ұста.
2. Мына бетке қарап сөйле, бірақ сыныпқа жиі қара.
3. «1–4» қадамды саусақпен көрсетіп отыр.

ТАҚТАДА НЕ БОЛАДЫ

Мұғалім 5-батырманы басады: экранда бейне, мәтін, жаңа дерек және «4 қадам» жолағы шығады, 60 секундтық таймер қосылады.

ТЫҢДАУШЫЛАР

№1 кластер парағына жазады: не болады · жаңа дерек · Қазақстан мысалы.

БАҒАЛАУ · К2

Спикер: ықпалды сурет, дерек, Қазақстан мысалымен түсіндіреді — **2 балл**.



6

20-СУРЕТ · 6-ЫҚПАЛ · СУ САҚШЫЛАРЫ · 2-СПИКЕР

Қоршаған ортада табиғи айналымдардың бұзылуы

+32 см Балқаш деңгейі, 2025 ж. қаңтар–маусым

1 НЕ БОЛАДЫ?
Су айналымының тізбегі үзіледі

2 СЕБЕБІ
Өзен суы суаруға, су қоймаларына алынады

3 ЖАҢА ДЕРЕК
Бір буындағы өзгеріс — бүкіл тізбекке

4 ҚАЗАҚСТАН МЫСАЛЫ
Арал теңізі; Іле мен Балқаш

6 Қоршаған ортада табиғи айналымдардың бұзылуы

Тақта: 7-кезең «6 спикер» → 6-батырма · таймер 60 с · оқулық 54–56-б.

Су сақшылары · 2-спикер
Аты-жөні: _____

0–5 с Мен Су сақшыларының екінші спикерімін. Менің ықпалым — қоршаған ортада табиғи айналымдардың бұзылуы.

5–20 с Не болады? Су айналымы — үздіксіз тізбек. Оның бір буынындағы өзгеріс бүкіл тізбектегі өзгерістерге себепші болады.

20–30 с Себебі: өзен суы шаруашылық мақсатта суаруға және су қоймаларына алынады.

30–40 с Арал мысалы — тізбек: өзен суы суаруға алынды → өзендердің жылдық ағыны өзгерді → теңіз деңгейі төмендеп, табаны құрғады → шөлейттену күшейді.

40–50 с Жаңа дерек: Қапшағай су қоймасынан су жіберілген соң, 2025 жылдың қаңтар–маусымында Балқаш деңгейі 32 сантиметр көтеріліп, 341,87 метр болды.

50–60 с Сыныпқа сұрағым: су айналымының бір буынындағы өзгеріс неге бүкіл тізбекке әсер етеді?

КАРТОЧКАНЫ ҚАЛАЙ ҰСТАЙМЫН

1. Суретті бетті сыныпқа қаратып, кеуде тұсында ұста.
2. Мына бетке қарап сөйле, бірақ сыныпқа жиі қара.
3. «1–4» қадамды саусақпен көрсетіп отыр.

ТАҚТАДА НЕ БОЛАДЫ

Мұғалім 6-батырманы басады: экранда бейне, мәтін, жаңа дерек және «4 қадам» жолағы шығады, 60 секундтық таймер қосылады.

ТЫҢДАУШЫЛАР

№1 кластер парағына жазады: не болады · жаңа дерек · Қазақстан мысалы.

БАҒАЛАУ · К2

Спикер: ықпалды сурет, дерек, Қазақстан мысалымен түсіндіреді — **2 балл**.

7



20-СУРЕТ · 7-ЫҚПАЛ · МҰҒАЛІМ ҚОРЫТАДЫ

Табиғи ортаның өзін-өзі қалпына келтіру қабілетінің төмендеуі

20–60% ҚР жайылымдары тозған

1 НЕ БОЛАДЫ?
Орта бұрынғы күйіне орала алмайды

2 СЕБЕБІ
Ықпал өзгеру шегінен асады

3 ЖАҢА ДЕРЕК
Жайылымдардың 20–60%-ы тозған (ҚР ЭМ)

4 ҚАЗАҚСТАН МЫСАЛЫ
Тозған жайылымдар

7 Табиғи ортаның өзін-өзі қалпына келтіру қабілетінің төмендеуі

Тақта: 7-кезең «6 спикер» → 7-батырма · таймер 30 с · оқулық 54–56-б.

Мұғалім қорытады

Аты-жөні: _____

қорыту Қорытынды — 7-ықпал: табиғи ортаның өзін-өзі қалпына келтіру қабілетінің төмендеуі.

қорыту Антропогендік ықпал ортаның өзгеру шектерінен асқанда, табиғи орта бұрынғы күйіне орала алмайды.

қорыту Қазақстанда жайылымдардың 20–60 пайызы тозған; оларды қалпына келтіру үшін ұзақ уақыт қажет (ҚР Экология министрлігі).

қорыту Байқадыңдар ма: 7 ықпал бір-бірімен байланысты — орман жойылса, эрозия, сосын шөлейттену келеді. Кластерге 7 ықпалды да жазыңдар.

қорыту Сұрақ: табиғи орта неліктен өзін-өзі қалпына келтіре алмай қалады?

КАРТОЧКАНЫ ҚАЛАЙ ҰСТАЙМЫН

1. Суретті бетті сыныпқа қаратып, кеуде тұсында ұста.
2. Мына бетке қарап сөйле, бірақ сыныпқа жиі қара.
3. «1–4» қадамды саусақпен көрсетіп отыр.

ТАҚТАДА НЕ БОЛАДЫ

Мұғалім 7-батырманы басады: экранда бейне, мәтін, жаңа дерек және «4 қадам» жолағы шығады, 30 секундтық таймер қосылады.

ТЫҢДАУШЫЛАР

№1 кластер парағына жазады: не болады · жаңа дерек · Қазақстан мысалы.

БАҒАЛАУ · К2

Спикер: ықпалды сурет, дерек, Қазақстан мысалымен түсіндіреді — **2 балл**.